

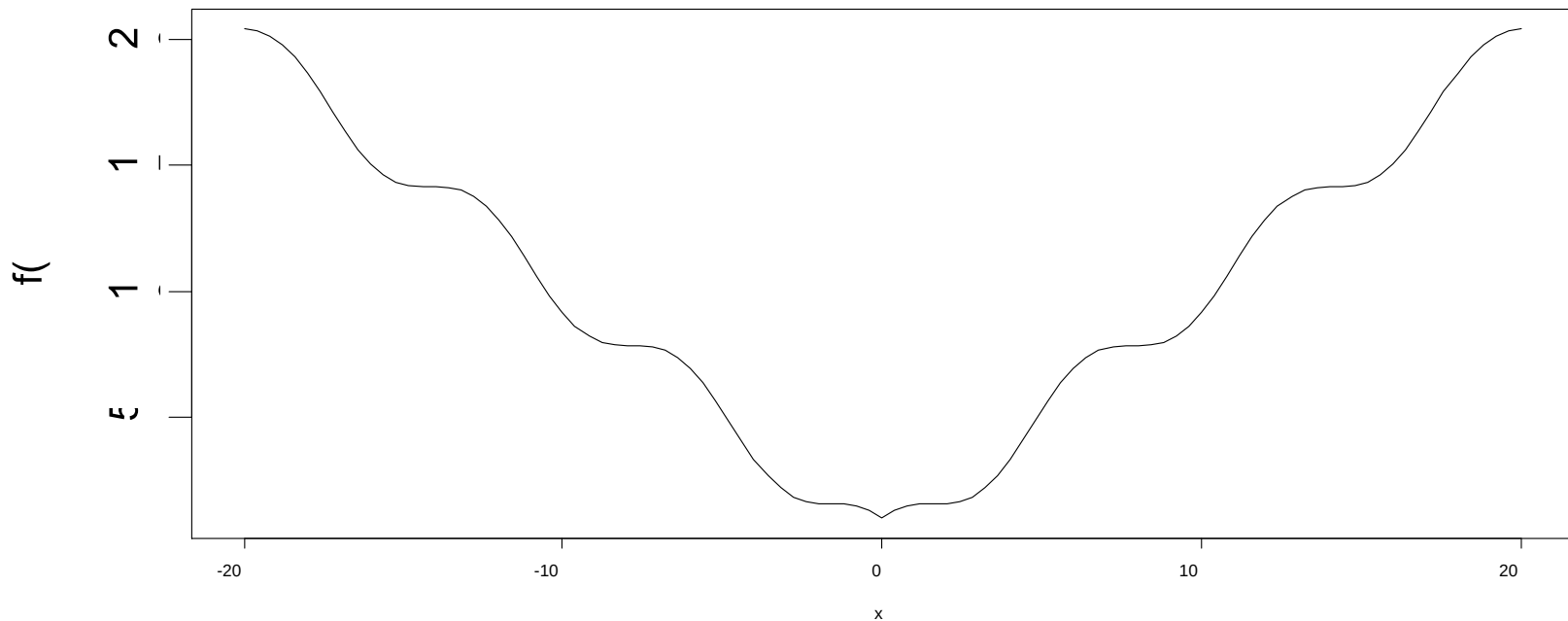
Algoritmos genéticos

Agenda

- 1. Optimización de una función*
- 2. Problema de la mochila*
- 3. Problema del viajante*

Optimización de una función:

```
f <- function(x) abs(x)+cos(x)  
curve(f, -20, 20)
```



Optimización de una función:

```
fitness <- function(x) -f(x)
```

```
GA <- ga(type = "real-valued", fitness = fitness, lower  
=  
-20, upper = 20)
```

Optimización de una función:

```
> summary(GA)  
-- Genetic Algorithm -----  
-
```

GA settings:

Type = real-valued

Population size = 50

Number of generations = 100

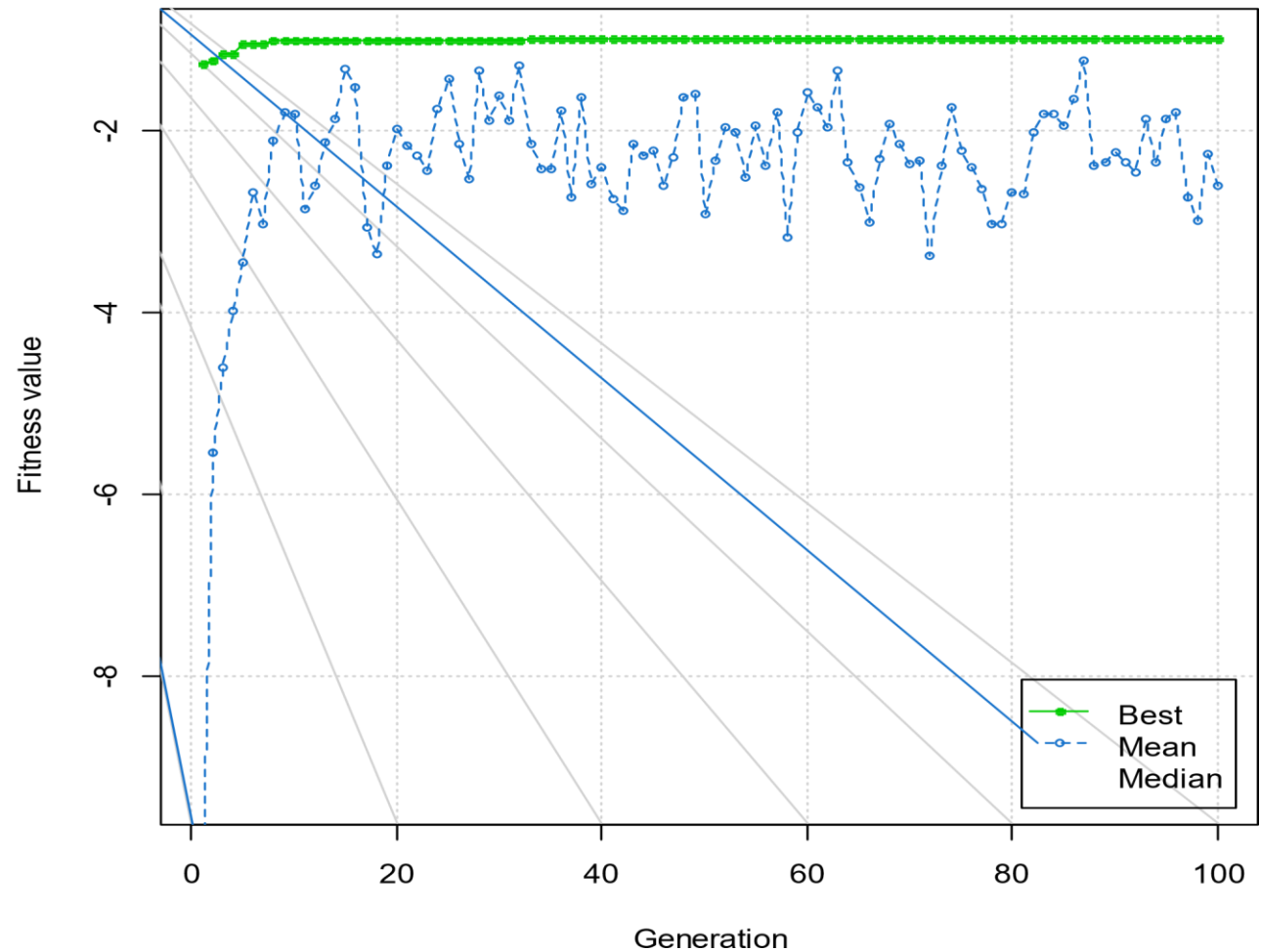
Elitism = 2
Crossover probability = 0.8
Mutation probability = 0.1 Search
domain =
x1
lower -20 upper
20

GA results:

Iterations = 100
Fitness function value = -1.00001
Solution =
x1
[1,] -9.927053e-06

Optimización de una función:

plot(GA)



Optimización de una función:

```
curve(f, -20, 20)  
GA@solution x1  
[1,] -9.927053e-06 abline(v =  
GA@solution, lty = 3)
```



Problema de la mochila:

Cada item a cargar tiene un peso

Cada item a cargar tiene un valor de supervivencia

El factor de mérito de una mochila es la suma de valor de supervivencia dividida por la suma de los pesos

El problema de la mochila:



```
setwd("d:/Users/ignacio/Dropbox/Curso Elearning  
Diplo en BI/MLP/Materiales")
```

```
h <- read.csv("DatosMochila.csv",sep=";")
```

```
nrow(h)
```

El problema de la mochila:

```
f <- function(x)  
{  
  n <- length(x)  
  sv <- 0 sp <-  
  0 for(i in 1:n)
```




```
{  
sv <- sv + as.numeric(as.vector(h$Valor[i]))*x[i]  
sp <- sp + as.numeric(as.vector(h$Peso[i]))*x[i]  
}  
v<-0  
if(sp < 10) { v <- sv/sp }  
v  
}
```

El problema de la mochila:

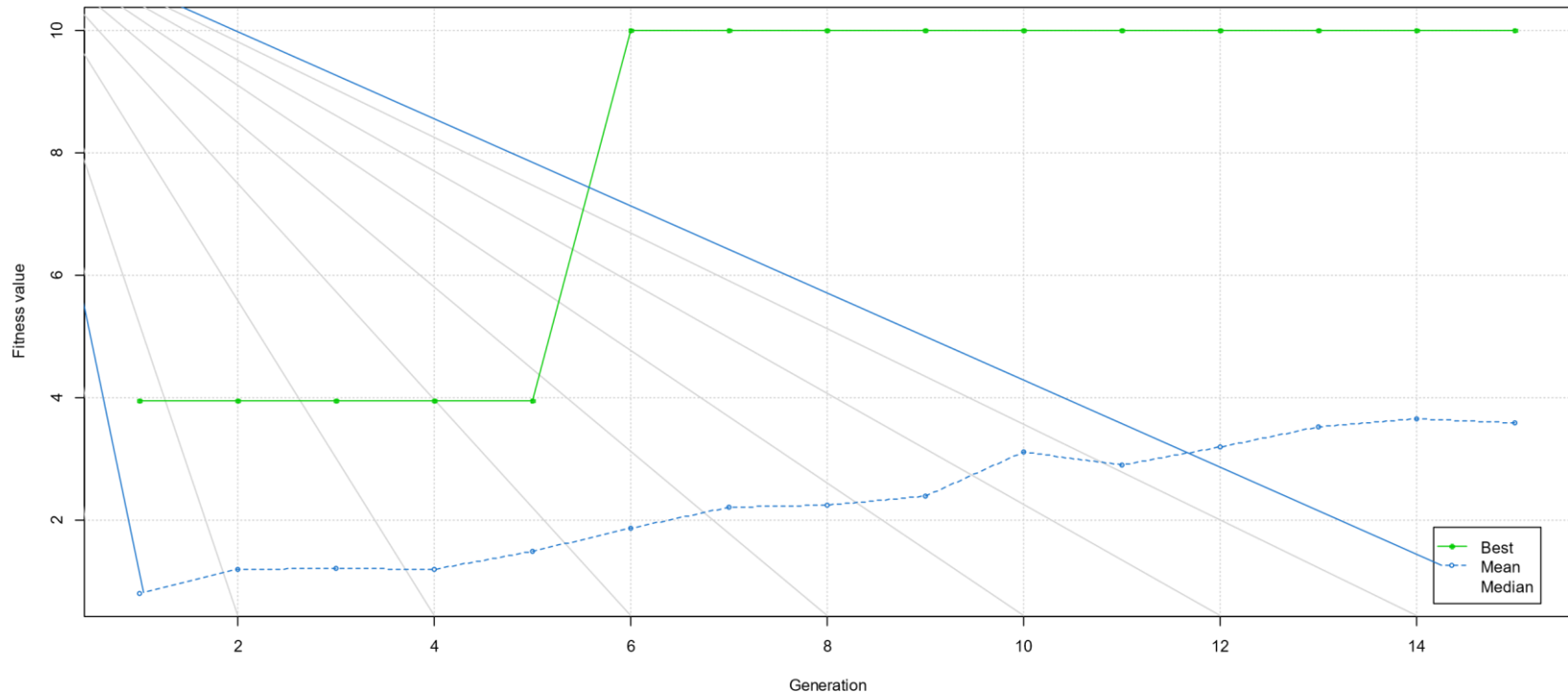
```
GA.fit <- ga(type = "binary", fitness = f, popSize = 50,  
maxiter = 100, run = 10, lower = -10, upper = 10, nBits  
= nrow(h))
```



GA.fit@solution

x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	[1,]	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0									

El problema de la mochila



El problema de la mochila (variante):

```
f <- - function(x)
```

```
{ n <-  
length(x) sv  
<- 0 sp <- 0
```



```
for(i in 1:n)
{
  sv <- sv +
as.numeric(as.vector(h$Valor[i]))*x[i] sp } <- sp +
as.numeric(as.vector(h$Peso[i]))*x[i]

v<-0
if(sp < 10) { v <- sv } v
}
```

El problema de la mochila (variante):

```
GA.fit <- ga(type = "binary", fitness = f, popSize = 50, maxiter
=100, run = 10, lower = -10, upper = 10, nBits = nrow(h))
```

```
GA.fit@solution
```

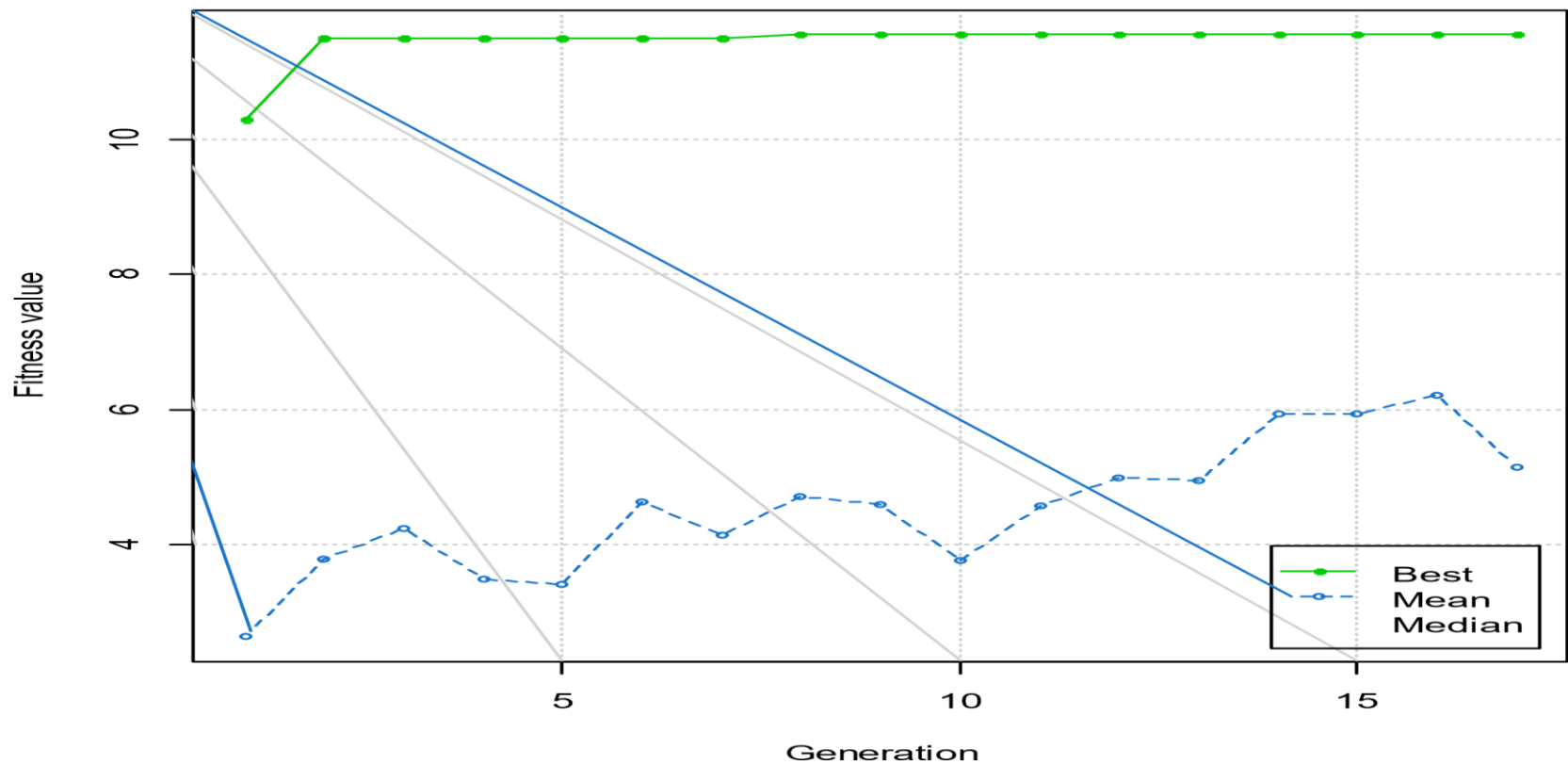
```
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12
```



```
[1,] 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
```

```
plot(GA.fit)
```

El problema de la mochila (variante):



El problema del viajante:



```
ciudades <- matrix(nrow = 3, ncol = 8)
rownames(ciudades) <- c("N","X","Y")
ciudades[1,] <- c("A","B","C","D","E","F","G","H")
ciudades[2,] <- runif(8) ciudades[3,] <- runif(8)
```

El problema del viajante:

```
## Calculo la matriz de distancias D
<- matrix(nrow = 8, ncol = 8)
for(i in 1:8)
{
  for(j in 1:8)
```



```
{  
D[i,j] <- sqrt((as.numeric(ciudades[2,i])-  
as.numeric(ciudades[2,j]))^2+(as.numeric(ciudades[3,i])as.num  
eric(ciudades[3,j]))^2)  
}  
}
```

El problema del viajante:

Fitness function

```
tourLength <- function(tour, distMatrix)  
{  
tour <- c(tour, tour[1]) route  
<- embed(tour, 2)[, 2:1]
```




```
sum(distMatrix[route])  
}
```

```
tpsFitness <- function(tour, ...) 1/tourLength(tour, ...)
```

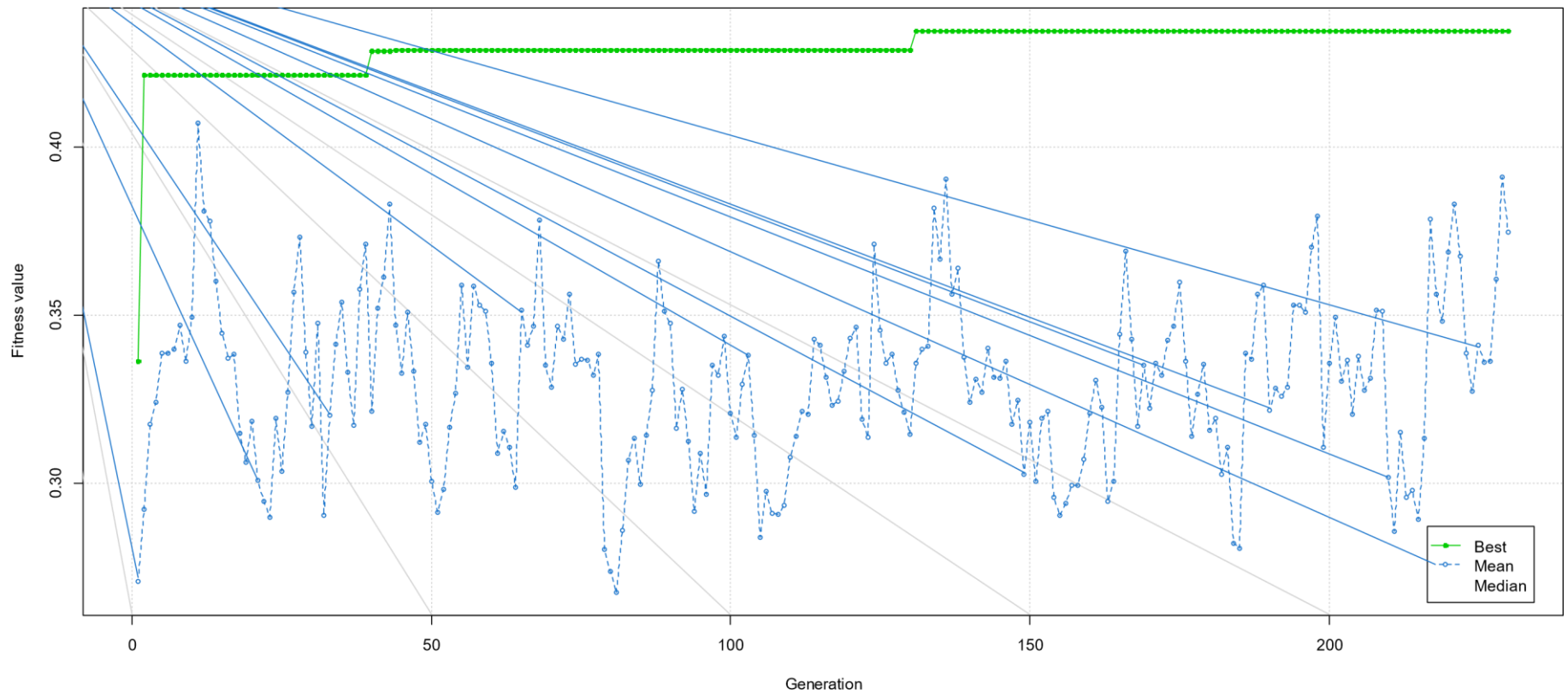
El problema del viajante:

```
GA.fit <- ga(type = "permutation", fitness = tpsFitness,  
distMatrix = D, lower = 1, upper = 8, popSize = 10, maxiter =  
500, run = 100, pmutation = 0.2, monitor = NULL)
```

```
r <- GA.fit@solution
```

```
plot(GA.fit)
```

El problema del viajante:

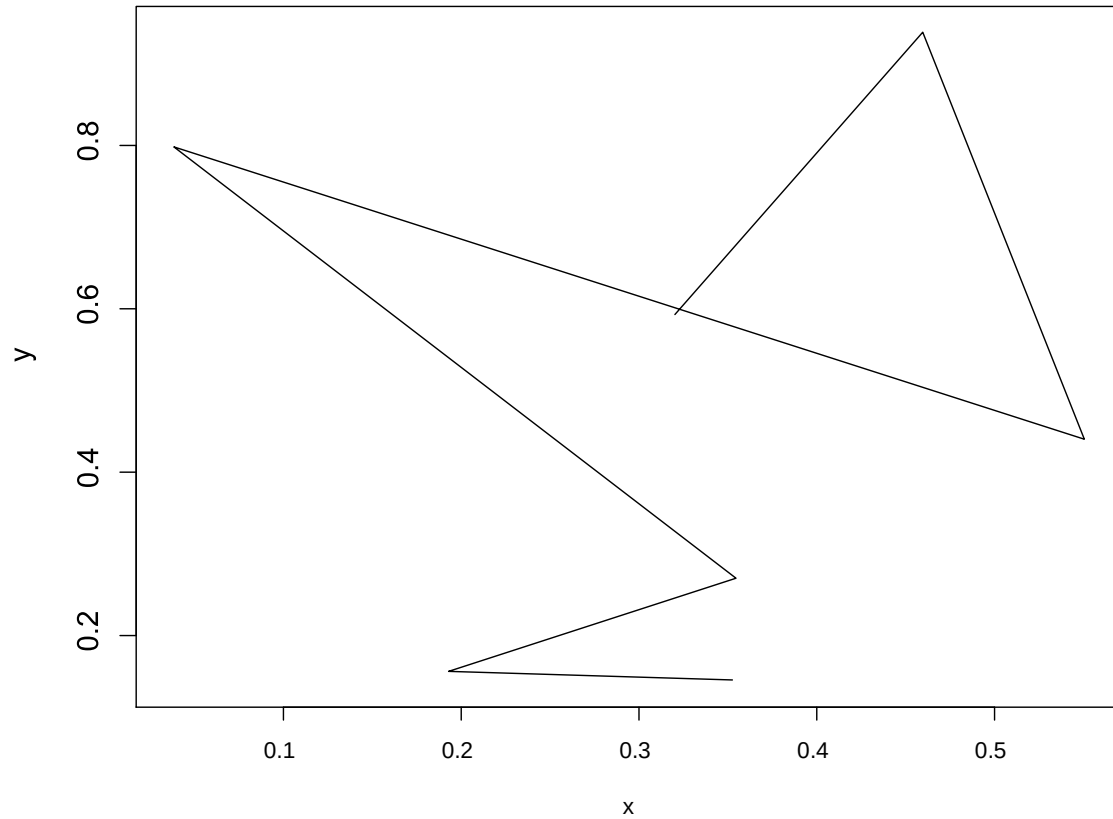


El problema del viajante:

```
## Para ver el camino  
x <- numeric(8) y  
<- numeric(8) for(i  
in 1:8) { for(j in 1:8)  
{  
x[i] <- ciudades[2,r[i]] y[i]  
<- ciudades[3,r[i]]  
} }  
plot(x,y,type="l")
```

El problema del viajante:





El problema del viajante:

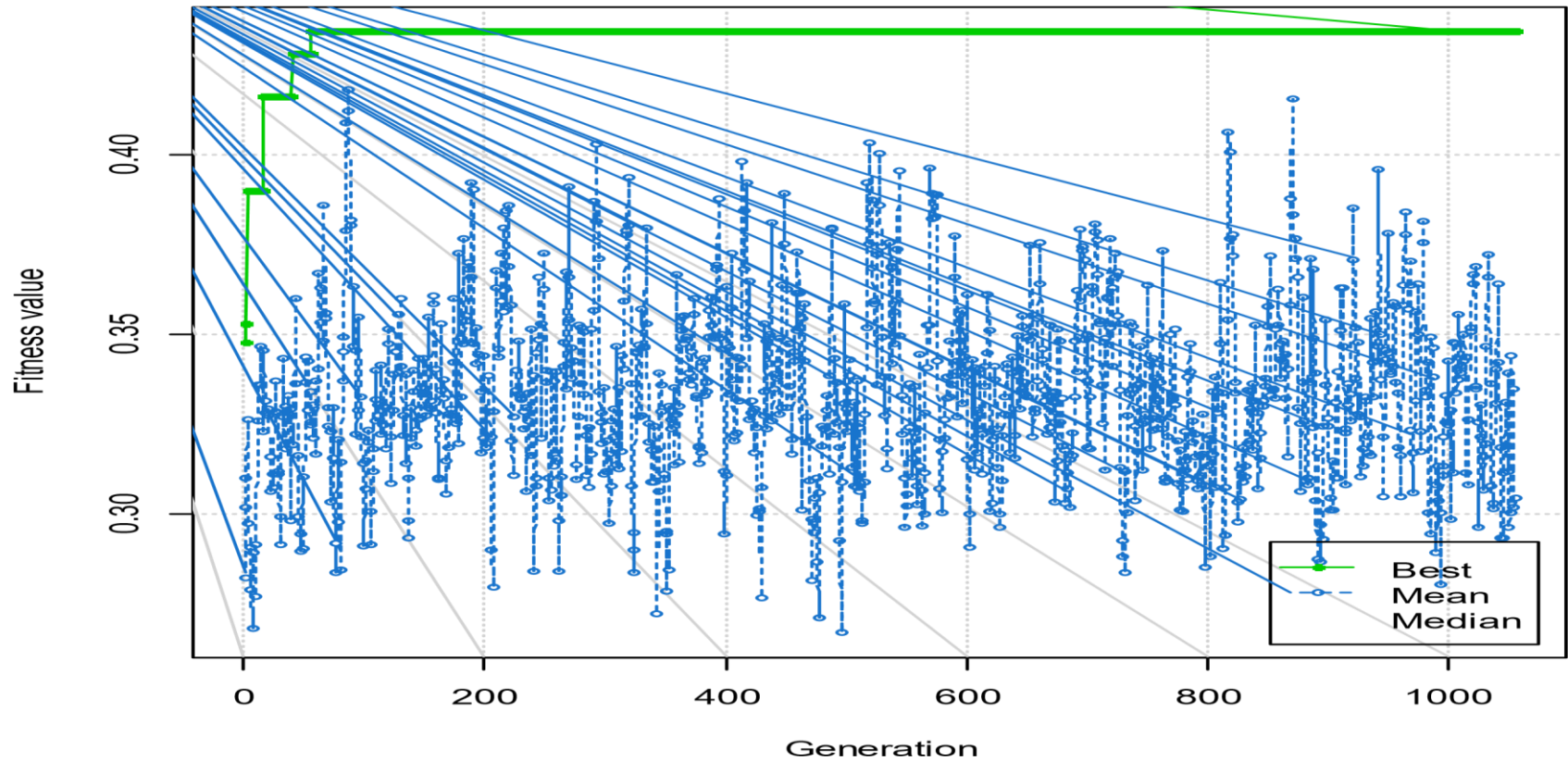


```
GA.fit <- ga(type = "permutation",  
fitness = tpsFitness, distMatrix = D,  
lower = 1, upper = 8, popSize = 10, maxiter = 5000, run =  
1000, pmutation = 0.2, monitor = NULL)
```

```
r <- GA.fit@solution
```

```
plot(GA.fit)
```

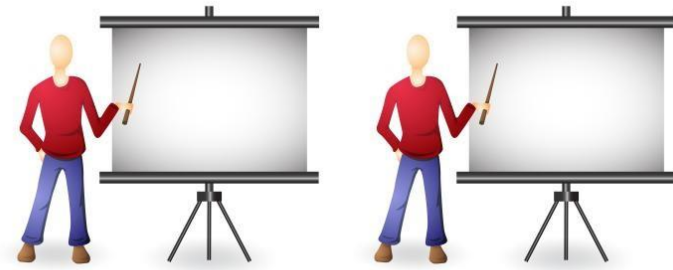
El problema del viajante:

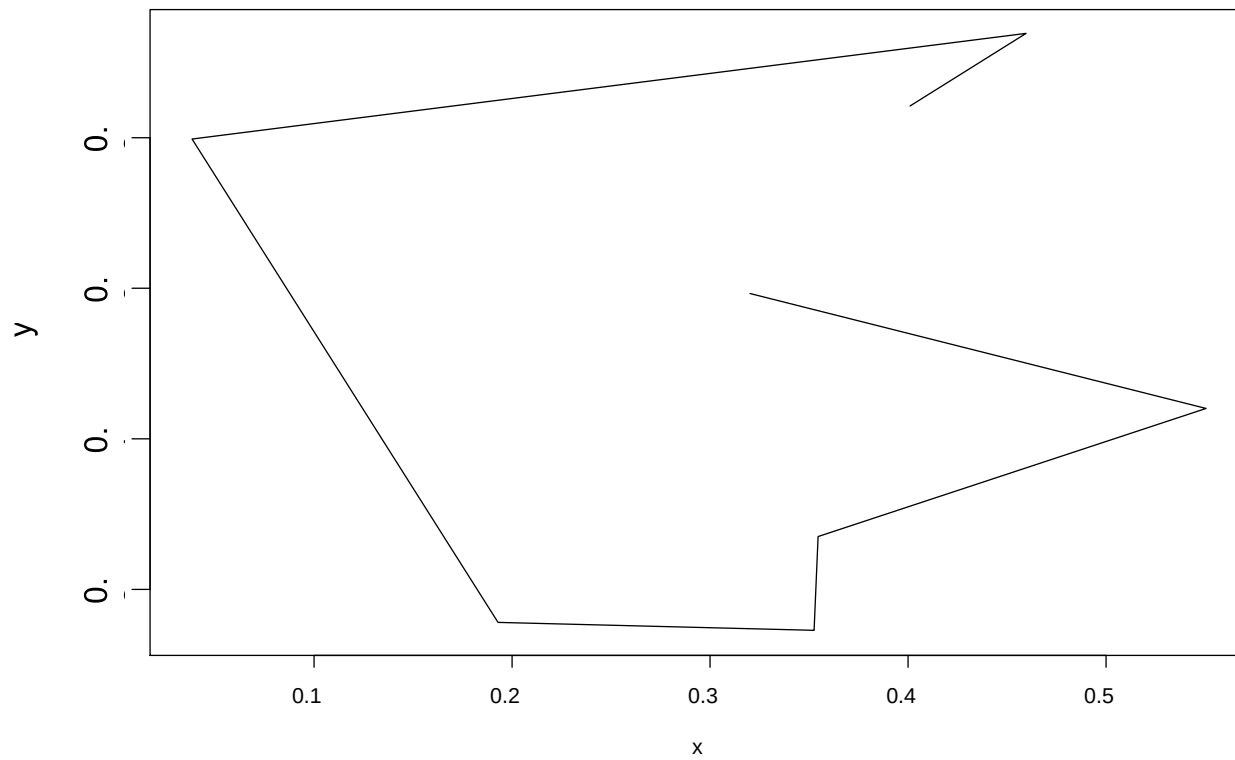


El problema del viajante:

```
## Para ver el camino  
x <- numeric(8) y  
<- numeric(8) for(i  
in 1:8) { for(j in 1:8)  
{  
x[i] <- ciudades[2,r[i]] y[i]  
<- ciudades[3,r[i]]  
} }  
plot(x,y,type="l")
```

El problema del viajante:





¿Alguna pregunta?

Muchas Gracias